

MSPR 3 — ASRBD

Conception, exploitation et protection d'une base de données WMS

NordTransit Logistics (NTL) — PME logistique Hauts-de-France

Équipe

Ianis Puichaud · Blaise Carel — modèle de données (MCD / MLD / DDL)

Ojvind · Zaid Abouyaala — infrastructure & exploitation (PRA, supervision, runbook, logs)

Contexte — NordTransit Logistics

- PME logistique des Hauts-de-France
 - Siège à Lille + 3 entrepôts : Lens (WH1), Valenciennes (WH2), Arras (WH3)
 - Cross-dock saisonnier
- Déploie un nouveau WMS (Warehouse Management System)
 - La base de données concentre TOUTE l'activité : stocks, mouvements, commandes, traçabilité
- Notre mission : concevoir et industrialiser cette base
 - Modèle de données · HA/PRA · sécurité · supervision · exploitation · logs · pilotage

Contraintes imposées

RTO 1 h

Reprise sous 1 heure max

RPO 15 min

Perte de données $\leq$ 15 min

Maintenance nocturne

Activité 5h30 → 18h30 ouvert

Équipe IT réduite

Solutions simples & maintenables

Démarche projet & organisation

- Budget : 19 h × 4 personnes
- Deux binômes spécialisés :
 - Data : modèle MCD → MLD → DDL (Ianis, Blaise)
 - Infra/exploitation : PRA, supervision, runbook, logs (Ojvind, Zaid)
- Décisions tracées par ADR (Architecture Decision Records)
 - 6 décisions majeures documentées (≥ 3 exigées)
- Itération assumée : un pivot de cadrage à mi-projet
 - → démarche maîtrisée, pas du tâtonnement

Les 9 livrables

- 1 · Architecture technique (MCD/MLD/DDI)
- 2 · Plan de Reprise d'Activité (PRA)
- 3 · Guide de supervision
- 4 · Démarche d'optimisation BDD
- 5 · RunBook d'exploitation
- 6 · Analyse de logs
- 7 · Gestion de projet (ADR, risques)
- 8 · Note au Comité de direction
- 9 · Soutenance



+ 1 table associative

= 8 tables

Postulat : NTL = grossiste

 Ianis + Blaise

Modèle de données — choix structurants

STOCK = entité réifiée, pas une simple association

1 article × 1 emplacement × 1 quantité — UNIQUE(id_article, id_localisation) : 50 palettes = 1 ligne quantite=50

MOUVEMENT : 4 types via CHECK, quantité toujours positive

CHECK type IN ('entree','sortie','ajustement','transfert') + quantite > 0 ; le sens est porté par 'type'

mouvement.id_client nullable

Sortie client → id_client renseigné ; mouvement interne (transfert/inventaire) → NULL

Surrogate keys id_* (INT UNSIGNED) partout

Jointures légères + codes métier (siret, code, reference) conservés en UNIQUE NOT NULL pour la traçabilité

fournisseur = attribut texte (pas une entité)

Gestion achats portée par l'ERP commercial NTL — hors périmètre WMS V1

Modèle de données — intégrité & technique

Intégrité sans triggers

FK simples + CHECK + UNIQUE

0 trigger, 0 FK composite → modèle simple et lisible

ON DELETE RESTRICT partout

Jamais détruire l'historique mouvements/stocks

Suppression métier = soft-delete applicatif

Normalisation 3NF respectée

Pas de redondance, dépendances fonctionnelles propres

Stack technique

Moteur : InnoDB

seul moteur transactionnel MariaDB avec FK + ACID

Encodage : utf8mb4

vrai UTF-8 4 octets, standard depuis ~2015

 **DDL pas encore exécuté sur MariaDB 11.4**

Plan de tests défini : 4 CHECK, 10 FK, UNIQUE, RESTRICT — honnêteté assumée en soutenance

Architecture HA / PRA

3 serveurs MariaDB en réplication

BDD1 — Master (production, écritures)

BDD2 — Slave HA (réplication locale)

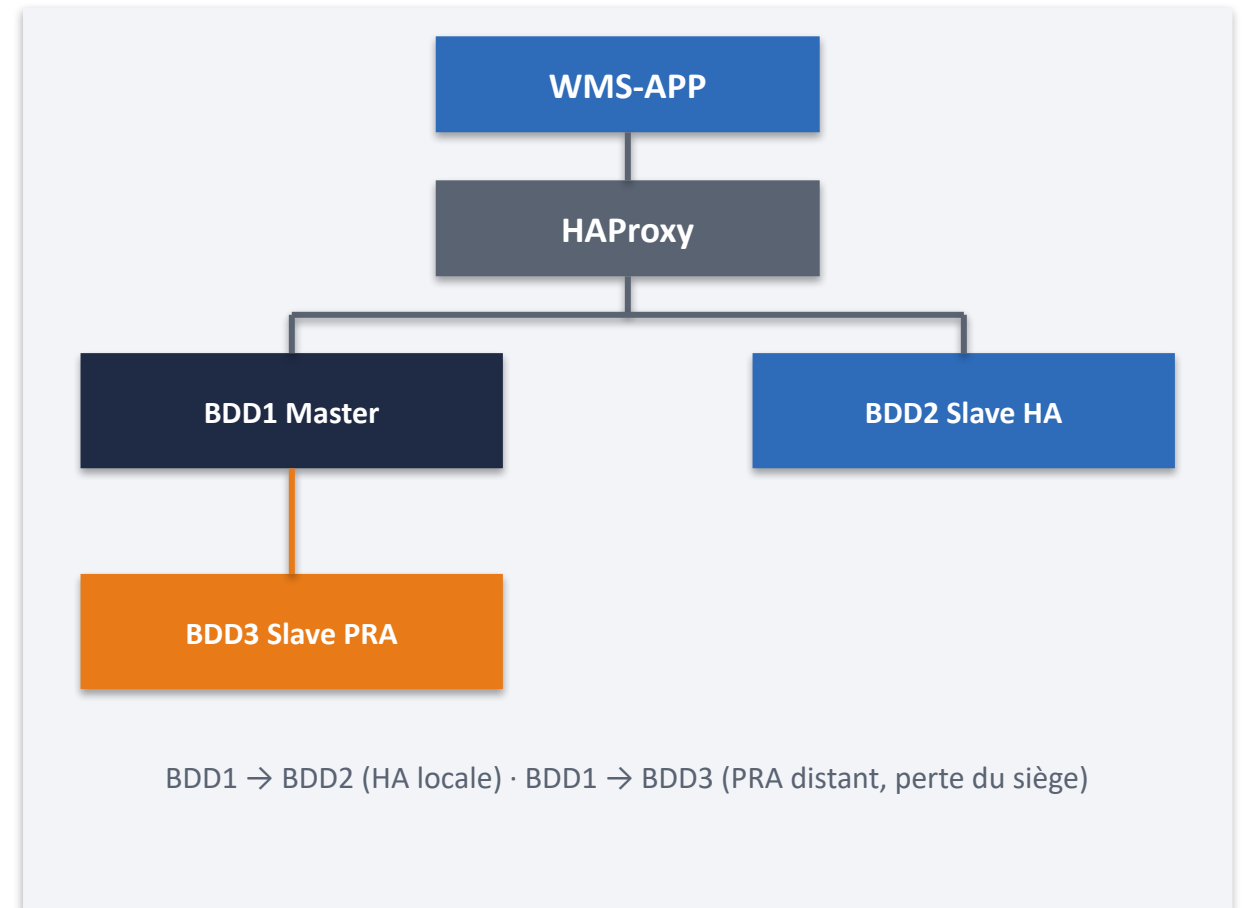
BDD3 — Slave PRA (site distant)

Accès via HAProxy (bascule auto/manuelle)

Réplication asynchrone + binlogs

RPO 15 min garanti par les binlogs (PITR)

slave_parallel_workers = 4 → réduit le retard



PRA — scénarios & procédures de bascule

Scénario	Solution	RTO estimé
Panne service MariaDB BDD1	Bascule HAProxy → BDD2	5–10 min
Perte VM BDD1	Bascule → BDD2 + promotion	5–10 min
Perte du site Lille	Bascule → BDD3 (PRA distant)	20–40 min
Corruption logique	Restauration dump + relecture binlogs	selon volume

Conditions de bascule HA vérifiées avant : Slave_IO_Running=Yes, Slave_SQL_Running=Yes, Seconds_Behind_Master=0

Sauvegardes : complète quotidienne (mariabackup) + binlogs 48 h + configs MariaDB/HAProxy

Tests PRA planifiés : bascule HA trimestrielle · bascule PRA semestrielle · restauration mensuelle

Sécurité — note au Comité de direction

5 risques cyber majeurs identifiés

- 1 · Arrêt prolongé de la base — Critique
- 2 · Vol d'un accès applicatif — Critique
- 3 · Ransomware + sauvegardes inutilisables — Critique
- 4 · Exfiltration données clients — Élevée
- 5 · Perte de traçabilité réglementaire — Élevée

Impacts qualitatifs ; BIA chiffrée demandée au CODIR

Enjeu RGPD : notification sous 72 h en cas de fuite

Plan d'action priorisé

P1 — immédiat (6 semaines)

Sauvegardes externalisées 3-2-1 · restauration testée · cluster HA · MFA admin · secrets en coffre

P2 — 3 mois

Cloisonnement des accès (moindre privilège) · audit log inviolable 12 mois · runbook incident

P3 — 6 mois

Exercice de crise · assurance cyber · sensibilisation équipes

Supervision — 5 indicateurs critiques

Indicateur	Normal	Alerte	Critique
Latence SQL	< 50 ms	> 150 ms	> 300 ms
Connexions actives	< 50	> 100	> 150
Réplication (retard)	0–5 s	> 15 s	> 30 s
Espace disque libre	> 20 %	< 15 %	< 10 %
Succès sauvegardes	100 %	1 échec	> 1 échec

Stack : Prometheus + Grafana · mysqld_exporter + node_exporter · Slow Query Log activé

Au-delà de 30 s de retard de réplication, le RPO 15 min peut être compromis → alerte critique

Dashboard Grafana : santé BDD + infra + statut sauvegardes ; alerting sur seuils

Exploitation — RunBook & analyse de logs

RunBook d'exploitation

Procédures Start/Stop, health checks

Checklists quotidienne & hebdomadaire

Gestion incidents : MariaDB down, réplication cassée, perte BDD1, corruption

Matrice d'escalade N1→N4 (15 min → 2 h)

KPI : latence, retard réplication, sauvegardes, disque, erreurs

Analyse de logs

5 sources : error.log, slow.log, binlogs, HAProxy, sauvegardes

Patterns critiques cartographiés :

InnoDB corruption · Slave_IO=No · Too many connections · Backend DOWN · Backup failed

Chaque pattern → gravité + action associée

Complète supervision, runbook et PRA

Difficulté majeure — le pivot de cadrage

Le problème

Sujet ambigu : « PME de logistique » + « séparation des données par client »

→ se lit grossiste (stock propre) OU 3PL (stock des clients)

La solution

Postulat EXPLICITE : NTL = grossiste (ADR 0003, 22/05)

Séparation client par ATTRIBUTION (mouvement.id_client + commande), pas isolation

Conséquences assumées du pivot (décisions D02/D03/D04 superseded → modèle V2)

Multi-tenant (FK composite) retiré → reporté V2 si bascule 3PL

Triggers supprimés (le bug MariaDB CHECK ne s'applique plus) → 0 trigger

FOURNISSEUR dé-entifié (attribut texte) + table commande ajoutée → 8 tables

Message clé : « on a tranché une ambiguïté par un postulat assumé » — JAMAIS « on n'a pas compris »

Résultats & perspectives V2

Résultats obtenus

Modèle WMS cohérent : 8 tables, 3NF, 0 trigger
Architecture HA/PRA tenant RTO 1 h / RPO 15 min
Supervision (5 indicateurs), runbook, analyse logs
6 décisions majeures tracées (ADR)
Note CODIR : risques cyber + plan P1/P2/P3
Tests de perf : latence < 50 ms, retard répli < 5 s

Perspectives V2

Exécuter & tester le DDL sur MariaDB 11.4
Multi-tenant (isolation) si bascule 3PL
Lots / DLC / FEFO
Expéditions & transporteurs
Gestion fournisseurs (entité dédiée)
Cluster Galera (HA synchrone)

Conclusion

Une base WMS conçue pour le cœur métier de NTL, industrialisée pour l'exploitation

Contraintes RTO 1 h / RPO 15 min tenues par l'architecture HA/PRA

Une démarche d'itération maîtrisée et tracée (pivot grossiste assumé)

Un périmètre V1 resserré, des perspectives V2 claires

Merci — place à vos questions